Kvantni celični avtomati in kvantno procesiranje

Uredila dr. Miha Janež in prof. dr. Miha Mraz

študijsko leto 2026/2027

Predgovor

S povečevanjem gostote integriranih vezij postajajo tranzistorji vse manjše nanoelektronske naprave. Želeno delovanje tranzistorjev velikosti le nekaj nanometrov pa pričnejo ovirati kvantni pojavi in sile med elektroni. Zato so se pojavile zamisli o novih procesnih platformah, ki jih ti pojavi ne ovirajo, temveč jih izkoriščajo za procesiranje. Nove nanoelektronske naprave lahko prinesejo tudi večjo gostoto, manjšo porabo energije in hitrejše delovanje.

Ena od takih platform so kvantni celični avtomati (angl. *quantum-dot cellular automata*, QCA) [1, 2]. Namesto tranzistorjev vsebujejo celice z elektroni, katerih razporeditev znotraj celice določa logično stanje. Procesiranje se izvede z ustrezno razporeditvijo celic, pri čemer se izkoriščata Coulombova sila in kvantno tuneliranje. Fizično so bile doslej izdelane le manjše strukture, od prvih majoritetnih vrat iz kovinskih kvantnih pik [3] do vodil in vrat iz posameznih atomov na površini silicija [4]. Večja vezja lahko načrtujemo, simuliramo in optimiziramo z računalniškimi orodji [5–7].

Kvantno procesiranje z osnovnimi gradniki, kvantnimi biti, temelji na superpoziciji, interferenci in prepletenosti, ki obljubljajo eksponentno pohitritev nekaterih algoritmov glede na klasične računalnike [8]. V zadnjih letih so prikazali hitrejše reševanje posebej izbranih problemov [9, 10]. Današnji kvantni procesorji so še vedno občutljivi na šum, vendar se izboljšuje tudi popravljanje napak [11]. Simulatorji in dostop do manjših kvantnih računalnikov prek spleta omogočajo lažje preučevanje področja.

Kvantnim celičnim avtomatom in kvantnemu procesiranju je skupna reverzibilnost. Fizično reverzibilno procesiranje brez izgube informacij se približa najmanjši možni porabi energije [12, 13]. Kvantno procesiranje je inherentno reverzibilno, saj so kvantna vrata unitarna, ustrezna zasnova vezja QCA pa omogoča fizično reverzibilno procesno platformo.

Zbornik sestavljajo poglavja, ki jih v okviru seminarskih nalog pripravijo študenti. Vsako poglavje odgovarja na lastno raziskovalno vprašanje in temelji na poskusih, ki so jih avtorji izvedli sami.

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Tehnična navodila za predlogo

- Vaše datoteke so v direktoriju `SkupinaXX`, kjer `XX` predstavlja dvomestno številko vaše skupine (npr. `Skupina07`). Glavna datoteka je `main.tex`.
- Za začetek uporabite vzorec v direktoriju `Skupina01`, ki prikazuje zgradbo poglavja, slike, tabele, enačbe, kvantna vezja in programsko kodo.
- Slike shranite v poddirektorij `img` svojega direktorija, po možnosti v vektorskem formatu PDF; rastrske slike (npr. posnetke zaslona) v formatu PNG.
- Vse oznake (`\label`) začnite z `gXX:`, kjer `XX` predstavlja številko vaše skupine (npr. `g07:fig:polni_sestevalnik`).
- Vire navajajte z ukazom `\cite`. Dodajte jih v skupno datoteko `references.bib`, ki je v korenskem direktoriju. Če je vir že vsebovan v datoteki, se sklicujte na obstoječi vnos. Ključe novih vnosov začnite z `gXX:`.
- Vsak nov vir mora obstajati in biti dosegljiv: navedite polje `doi` ali `url`.

Potek dela

V okviru seminarja se boste ukvarjali s procesnimi platformami, ki za delovanje izkoriščajo kvantne pojave, s kvantnimi celičnimi avtomati (QCA) in s kvantnimi računalniki (QC). Delo poteka v skupinah z največ štirimi študenti. Cilj seminarja so izdelki in poročila, ki jih ob zaključku združimo v skupen zbornik (glej rezultate seminarjev iz prejšnjih let).

1. **Prijava teme (rok 15. 11. 2026):** Oddajte enostranski predlog, ki vsebuje naslov, raziskovalno vprašanje, pričakovani rezultat (hipotezo), metrike, s katerimi boste odgovorili na vprašanje, načrt poskusov, potrebna orodja in razdelitev dela med člane.
2. **Vmesne konzultacije**

3. **Oddaja (rok 22. 11. 2026):** Oddajte izvorne datoteke poročila v LaTeXu, poročilo v formatu PDF, prosojnice in povezavo do repozitorija.
4. **Predstavitev in zagovor (v tednu od 23. 11. 2026:** Vsaka skupina predstavi svoje delo v približno 10 minutah in nato sledijo vprašanja.

Za skupinsko delo uporabljajte repozitorij (npr. GitHub ali GitLab). Repozitorij naj vsebuje vse izvorne datoteke (strukture QCA, programsko kodo, skripte za izris grafov) in datoteko `README` z navodili, kako ponovimo vaše rezultate. Zgodovina sprememb v repozitoriju je del dokazila o vašem delu. Poročilo pišite v okolju LaTeX, za skupinsko delo lahko uporabite npr. Overleaf[1]. Vire iščite z iskalniki znanstvene literature[2].

Zgradba poročila

Poročilo naj obsega približno 10 strani in ima strukturo znanstvenega članka (glej vzorec v `Skupina01`):

- **Povzetek:** 5 do 10 vrstic z raziskovalnim vprašanjem, metodo in glavnim rezultatom.
- **Uvod:** kratek opis področja (največ 2 strani) in jasno zapisano raziskovalno vprašanje.
- **Metode:** zasnova poskusov, uporabljena orodja in njihove nastavitve (npr. simulacijski model in parametri v QCADesigner-E, šumni model ali oznaka kvantnega procesorja), metrike.
- **Rezultati:** meritve v tabelah in grafih ter primerjava z literaturo, kjer je to mogoče.
- **Razprava:** odgovor na raziskovalno vprašanje, omejitve in podpoglavje *Kaj ni delovalo*, v katerem opišete vsaj en neuspešen poskus in razlog zanj.
- **Zaključek.**
- **Doprinosi avtorjev:** za vsakega člana v dveh do treh stavkih zapišite, kateri del izdelka in poročila je pripravil.
- **Izjava o uporabi generativne umetne inteligence:** navedite orodja in namen uporabe (npr. pomoč pri kodi, lektoriranje, iskanje virov).

Literatura se izpiše skupaj za ves zbornik na koncu dokumenta.

Uporaba generativne umetne inteligence je dovoljena, vendar ne nadomesti razumevanja. Na zagovoru mora vsak član skupine znati razložiti svoj izdelek in poročilo.

---

[1] `https://www.overleaf.com/`

[2] `https://scholar.google.com`, `https://www.sciencedirect.com`, `https://www.scopus.com`, `https://arxiv.org`

Izbira teme

Vsaka tema mora imeti raziskovalno vprašanje, na katero odgovorite z lastnimi poskusi in meritvami. Zgolj opis in implementacija znanega algoritma ali strukture ne zadoščata. Pregled literature (npr. uporaba kvantnih računalnikov na nekem področju) ni samostojna tema.

Kvantni celični avtomati

Tipična tema seminarja QCA je podrobna recenzija ustreznih novejših znanstvenih člankov. V nalogi implementirajte in opišite izbrane strukture. Primer je zasnova in implementacija reverzibilne strukture QCA. Reverzibilno procesiranje je opisano v [12, 13, 16, 17]. Primera osnovnih univerzalnih reverzibilnih logičnih operatorjev sta Toffolijeva in Fredkinova vrata. Potreben pogoj za fizično reverzibilnost je logična reverzibilnost: iz logičnih vrednosti izhodov lahko enolično določimo logične vrednosti vhodov, torej med vhodi in izhodi obstaja bijektivna preslikava. Fizično reverzibilna struktura mora izpolnjevati še dodatni pogoj: če spremenimo izhodne celice v vhodne in obratno ter določimo vhodne logične vrednosti (na prej izhodnih celicah), moramo na izhodih (prej vhodnih celicah) dobiti ustrezne vrednosti, določene z bijekcijo.

V seminarjih s področja QCA:

- Strukture zasnujte in simulirajte z ustreznimi orodji, kot je npr. QCADesigner-E [5, 6][3], ki omogoča tudi izračun disipacije energije. Za avtomatsko snovanje lahko uporabite ogrodje fiction [7] oziroma orodje MNT Designer[4], za primerjalna vezja pa zbirko MNT Bench[5].
- Za vsako strukturo poročajte število celic, površino, zakasnitev v urinih ciklih, število križanj, disipacijo energije, ... Navedite uporabljeni simulacijski model in njegove parametre.
- V poglavju Metode opišite, ali ste uporabili ad hoc metodo ali ste formalizirali metodo snovanja, ali prosto določite urino cono vsaki celici ali uporabljate strukturirano urino shemo (npr. 2DDWave [18] ali USE [19]), ...
- Rezultate primerjajte z vsaj eno objavljeno izvedbo iste funkcije.

[3] `https://github.com/FSillT/QCADesigner-E`

[4] `https://github.com/cda-tum/fiction`, `https://github.com/cda-tum/mnt-designer`

[5] `https://www.cda.cit.tum.de/mntbench/`

Kvantni računalniki

Kvantno računalništvo za procesiranje izkorišča superpozicijo, interferenco in prepletenost kvantnih bitov [8]. Raziskovalci so predstavili kvantne algoritme (npr. Shorov [20] in Groverjev [21]), ki imajo manjšo časovno kompleksnost kot najboljši znani klasični algoritmi. Fizično izdelani kvantni računalniki so že rešili nekatere posebej izbrane probleme hitreje od najzmogljivejših klasičnih računalnikov [9, 10]. Današnji procesorji so še vedno občutljivi na šum [22]. Ključen korak do skalabilnih kvantnih računalnikov je popravljanje napak. Leta 2024 je bila prvič prikazana površinska koda, pri kateri se logična napaka z večanjem kode zmanjšuje [11].

V seminarjih s področja QC:

- Vezja implementirajte v ustreznem okolju, kot je npr. Qiskit [23][6] ali v drugem sodobnem okolju (utemeljite izbiro).
- Rezultate idealnega simulatorja primerjajte z rezultati simulatorja s šumnim modelom in po možnosti z zagonom na realnem kvantnem procesorju. Brezplačni paket IBM Quantum Open Plan[7] omogoča omejen čas na kvantnem procesorju, zato poskuse najprej preizkusite s šumnim modelom. V poročilu navedite oznako procesorja, število ponovitev (angl. *shots*) in identifikatorje izvedenih nalog (angl. *job ID*).
- Poročajte o lastnostih vezja pred prevajanjem in po njem (število kubitov, globina, število dvokubitnih vrat).
- Kjer je mogoče, rezultat primerjajte s klasično rešitvijo istega problema.

[6] `https://quantum.cloud.ibm.com/docs`

[7] `https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/plans-overview`

Kazalo

1 [Naslov seminarske naloge] 11
[Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek] in [Ime Priimek]
1.1 Uvod 11
1.2 Metode 11
1.2.1 Orodja in nastavitve 11
1.2.2 Zasnova poskusov 12
1.2.3 Metrike 13
1.3 Rezultati 13
1.4 Razprava 14
1.4.1 Kaj ni delovalo 14
1.5 Zaključek 14

2 [Naslov seminarske naloge] 15
[Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek] in [Ime Priimek]
2.1 Uvod 15
2.2 Metode 16
2.2.1 Orodja in nastavitve 16
2.2.2 Zasnova poskusov 16
2.2.3 Metrike 16
2.3 Rezultati 16
2.4 Razprava 16
2.4.1 Kaj ni delovalo 16
2.5 Zaključek 16

Literatura 17

Poglavje 1
[Naslov seminarske naloge]

[Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek] in [Ime Priimek]

Povzetek [Povzetek v 5 do 10 vrsticah. Navedite raziskovalno vprašanje, uporabljeno metodo in orodja ter glavni rezultat s konkretno številko, npr. »Fizično reverzibilna izvedba polnega seštevalnika potrebuje 2,3-krat več celic in ima 1,5 urina cikla večjo zakasnitev kot ireverzibilna, disipira pa 40 % manj energije.« Končajte z enim stavkom o pomenu rezultata.]

1.1 Uvod

[Kratko predstavite področje (največ dve strani) in ga podprite z viri, npr. [2] za kvantne celične avtomate ali [8] za kvantno računanje. Opišite, kaj so drugi že naredili in kaj ostaja odprto.]

Raziskovalno vprašanje. [Eno vprašanje, na katero bo poglavje odgovorilo z meritvijo, npr. »Pri koliko qubitih Groverjev algoritem na procesorju IBM ne da več uporabnega rezultata?«]
Pričakovani rezultat. [Vaša hipoteza pred začetkom dela.]

[Na koncu uvoda v nekaj stavkih opišite zgradbo poglavja.]

1.2 Metode

1.2.1 Orodja in nastavitve

[Navedite orodja z različicami in vse nastavitve, ki vplivajo na rezultat, tako da lahko drugi poskus ponovijo. Tabela 1.1 je primer.]

Tabela 1.1: Primer: parametri simulacije v QCADesigner-E. [Vpišite svoje vrednosti.]

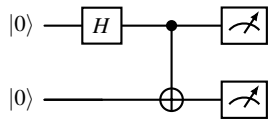
Parameter	Vrednost
simulacijski model	[koherentni vektor]
temperatura	[1 K]
širina celice	[18 nm]
razdalja med središči celic	[20 nm]
urina shema	[USE]

1.2.2 Zasnova poskusov

[Opišite, katere poskuse ste izvedli in zakaj. Enačbe pišite v okolju `equation` in se nanje sklicujte, npr. polarizacija celice je določena z enačbo (1.1).]

$$P = \frac{(\rho_1 + \rho_3) - (\rho_2 + \rho_4)}{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4} \tag{1.1}$$

[Za izris kvantnih vezij lahko uporabite paket `quantikz`. Slika 1.1 je primer vezja, ki pripravi Bellovo stanje $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.]



Slika 1.1: Primer kvantnega vezja: priprava in merjenje Bellovega stanja.

[Kratke odseke kode lahko vključite z okoljem `lstlisting`, celotno kodo pa hranite v repozitoriju.]

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.transpiler import generate_preset_pass_manager
from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2 as
     Sampler

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure_all()

backend = QiskitRuntimeService().least_busy(operational=True,
    simulator=False)
isa = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
    optimization_level=1).run(qc)
job = Sampler(mode=backend).run([isa], shots=1000)
print(job.job_id(), job.result()[0].data.meas.get_counts())
```

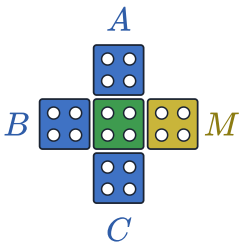
Listing 1.1: Primer: izvedba vezja na kvantnem procesorju IBM.

1.2.3 Metrike

[Naštejte metrike, s katerimi odgovorite na raziskovalno vprašanje, in kako jih izračunate. Npr. število celic, površina, zakasnitev v urinih ciklih in disipacija energije za QCA. Verjetnost uspeha, globina vezja in število dvokubitnih vrat za QC.]

1.3 Rezultati

[Rezultate predstavite s slikami, grafi in tabelami ter jih v besedilu razložite. Vsako sliko in tabelo omenite v besedilu, npr. slika 1.2 in tabela 1.2.]



Slika 1.2: Primer slike: majoritetna vrata z vhodi A, B, C in izhodom M. [Slike shranjujte v poddirektoriju `img` v formatu PDF ali PNG.]

Tabela 1.2: Primer: primerjava lastne izvedbe z objavljenimi. [Vpišite svoje vrednosti in navedite vire.]

Izvedba	Celice	Površina [µm^2]	Zakasnitev [cikli]	Energija [meV]
naša	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[19]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

1.4 Razprava

[Odgovorite na raziskovalno vprašanje in rezultat primerjajte s pričakovanim. Opišite omejitve: kaj vaši rezultati pokažejo in česa ne.]

1.4.1 Kaj ni delovalo

[Opišite vsaj en poskus, ki ni uspel, kaj ste opazili in zakaj po vašem mnenju ni deloval.]

1.5 Zaključek

[Povzemite glavni rezultat v nekaj stavkih in predlagajte, kako bi delo nadaljevali.]

Doprinosi avtorjev

[Za vsakega člana v dveh do treh stavkih: kateri del izdelka in poročila je pripravil. Npr. »Ime Priimek je zasnoval in simuliral reverzibilni seštevalnik, pripravil sliko 1.2 in napisal poglavje 1.2.«]

Izjava o uporabi generativne umetne inteligence

[Navedite orodja in za kaj ste jih uporabili. Npr. pomoč pri pisanju kode, lektoriranje ali iskanje virov. Če orodij niste uporabili, to zapišite.]

Poglavje 2
[Naslov seminarske naloge]

[Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek] in [Ime Priimek]

Povzetek [Povzetek: raziskovalno vprašanje, metoda, glavni rezultat s številko, pomen.]

2.1 Uvod

[Področje in sorodna dela.]

Raziskovalno vprašanje. [ ]
Pričakovani rezultat. [ ]

2.2 Metode

2.2.1 Orodja in nastavitve

2.2.2 Zasnova poskusov

2.2.3 Metrike

2.3 Rezultati

2.4 Razprava

2.4.1 Kaj ni delovalo

2.5 Zaključek

Doprinosi avtorjev

[ ]

Izjava o uporabi generativne umetne inteligence

[ ]

Literatura

[1] Craig S. Lent, P. Douglas Tougaw, Wolfgang Porod, and Gary H. Bernstein. Quantum cellular automata. *Nanotechnology*, 4(1):49–57, 1993. doi: 10.1088/0957-4484/4/1/004.

[2] Craig S. Lent and P. Douglas Tougaw. A device architecture for computing with quantum dots. *Proceedings of the IEEE*, 85(4):541–557, 1997. doi: 10.1109/5.573740.

[3] Islamshah Amlani, Alexei O. Orlov, Geza Toth, Gary H. Bernstein, Craig S. Lent, and Gregory L. Snider. Digital logic gate using quantum-dot cellular automata. *Science*, 284(5412):289–291, 1999. doi: 10.1126/science.284.5412.289.

[4] Taleana Huff, Hatem Labidi, Mohammad Rashidi, Lucian Livadaru, Thomas Dienel, Roshan Achal, Wyatt Vine, Jason Pitters, and Robert A. Wolkow. Binary atomic silicon logic. *Nature Electronics*, 1:636–643, 2018. doi: 10.1038/s41928-018-0180-3.

[5] Konrad Walus, Timothy J. Dysart, Graham A. Jullien, and R. Arief Budiman. QCADesigner: a rapid design and simulation tool for quantum-dot cellular automata. *IEEE Transactions on Nanotechnology*, 3(1):26–31, 2004. doi: 10.1109/TNANO.2003.820815.

[6] Frank Sill Torres, Robert Wille, Philipp Niemann, and Rolf Drechsler. An energy-aware model for the logic synthesis of quantum-dot cellular automata. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 37(12):3031–3041, 2018. doi: 10.1109/TCAD.2018.2789782.

[7] Marcel Walter, Robert Wille, Frank Sill Torres, Daniel Große, and Rolf Drechsler. fiction: An open source framework for the design of field-coupled nanocomputing circuits, 2019. URL `https://arxiv.org/abs/1905.02477`.

[8] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511976667.

[9] Frank Arute et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1666-5.

[10] Yulin Wu et al. Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor. *Physical Review Letters*, 127:180501, 2021. doi: 10.1103/PhysRevLett.127.180501.

[11] Google Quantum AI and Collaborators. Quantum error correction below the surface code threshold. *Nature*, 638:920–926, 2025. doi: 10.1038/s41586-024-08449-y.

[12] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961. doi: 10.1147/rd.53.0183.

[13] Charles H. Bennett. Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development*, 17(6):525–532, 1973. doi: 10.1147/rd.176.0525.

[14] P. Douglas Tougaw and Craig S. Lent. Logical devices implemented using quantum cellular automata. *Journal of Applied Physics*, 75(3):1818–1825, 1994. doi: 10.1063/1.356375.

[15] Russell P. Cowburn and Mark E. Welland. Room temperature magnetic quantum cellular automata. *Science*, 287(5457):1466–1468, 2000. doi: 10.1126/science.287.5457.1466.

[16] Tommaso Toffoli. Reversible computing. In *Automata, Languages and Programming (ICALP 1980)*, volume 85 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 632–644. Springer, 1980. doi: 10.1007/3-540-10003-2_104.

[17] Michael P. Frank. Throwing computing into reverse. *IEEE Spectrum*, 54(9):32–37, 2017.

[18] Vamsi Vankamamidi, Marco Ottavi, and Fabrizio Lombardi. Two-dimensional schemes for clocking/timing of QCA circuits. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 27(1):34–44, 2008.

[19] Caio Araujo T. Campos, Abner L. Marciano, Omar P. Vilela Neto, and Frank Sill Torres. USE: A universal, scalable, and efficient clocking scheme for QCA. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 35(3):513–517, 2016. doi: 10.1109/TCAD.2015.2471996.

[20] Peter W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997. doi: 10.1137/S0097539795293172.

[21] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996. doi: 10.1145/237814.237866.

[22] John Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018. doi: 10.22331/q-2018-08-06-79.

[23] Ali Javadi-Abhari et al. Quantum computing with Qiskit, 2024. URL `https://arxiv.org/abs/2405.08810`.